

The background of the entire page is a close-up, warm-toned photograph of several hands of different skin tones stacked together in a supportive gesture. The hands are layered, with fingers pointing towards the center, creating a sense of unity and teamwork.

INTEGRA
SENAI

INVENTORY MASTERS

SUMÁRIO

1	Título	Erro! Indicador não definido.
1.1	EQUIPE	2
1.2	PROBLEMA	2
1.3	SOLUÇÃO	3
1.3.1	ÁREA TECNOLÓGICA DA SOLUÇÃO	3
1.3.2	JUSTIFICATIVA	4
1.3.3	OBJETIVOS.....	4
1.3.4	DESENVOLVIMENTO	5
1.3.5	VIABILIDADE TÉCNICA	12
1.3.6	VIABILIDADE ECONÔMICA	15
1.3.7	RESULTADOS E CONCLUSÃO	17
1.4	ANEXOS	22
1.4.1	BMG CANVAS	22
1.4.2	SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM	23

1 GESTÃO DE ESTOQUE INTELIGENTE – INVENTORY MASTERS

1.1 EQUIPE

Unidade Senai: Nova Lima – Escola de Robótica

Instrutor orientador: Frederico Martins Aguiar

ALUNO	CURSO	FUNÇÃO NO PROJETO
Danilo Da Silva Santos	Desenvolvimento de Sistemas	Desenvolvimento Kinect, Modelagem de Banco e Documentação
Diulie Mileide Batista Correia	Desenvolvimento de Sistemas	Desenvolvimento Kinect, Lógica de Negócio e Documentação
Marilene da Silva Araujo	Desenvolvimento de Sistemas	Desenvolvimento MVC, Lógica de Negócio e Documentação
Miguel Cássio Braga Duarte	Desenvolvimento de Sistemas	Desenvolvimento MVC, Lógica de Negócio e Documentação

1.2 PROBLEMA

Em ambientes produtivos, sobras, excedentes e materiais destinados ao reaproveitamento podem se acumular gradualmente. Quando o acompanhamento depende de observação visual ou de registros esporádicos, torna-se difícil perceber a evolução da ocupação e identificar o momento adequado para a retirada dos materiais.

A falta de uma visão organizada e acessível da ocupação física dos espaços dificulta o planejamento do armazenamento, o acompanhamento da capacidade disponível e a tomada de decisões relacionadas à retirada e ao reaproveitamento dos materiais.

Esse cenário pode resultar em utilização pouco eficiente dos espaços, dificuldade de planejamento operacional e descarte de materiais que poderiam ser reaproveitados.

Diante disso, identifica-se a necessidade de uma forma mais sistemática de acompanhar a ocupação dos espaços de armazenamento, transformando as condições observadas no ambiente físico em informações registradas e acessíveis para apoiar a gestão.

1.3 SOLUÇÃO

A **Inventory Masters** foi desenvolvida para atender a essa necessidade por meio do monitoramento volumétrico dos espaços de armazenamento.

A solução utiliza um **sensor Kinect** para capturar dados de profundidade do ambiente. Após a calibração do espaço, o sistema compara a referência do ambiente vazio com as leituras atuais para estimar o volume ocupado.

A solução é composta por um módulo desktop, responsável pela comunicação com o Kinect, calibração, processamento e acompanhamento local das medições, e um módulo web, destinado à gestão, consulta do histórico, parâmetros, notificações e cadastro de parceiros.

As medições podem ser armazenadas e enviadas ao módulo web, permitindo acompanhar a ocupação, consultar o histórico e receber atualizações. Quando os limites configurados são atingidos, o sistema pode gerar notificações para auxiliar o planejamento da retirada ou reorganização do espaço.

Dessa forma, a Inventory Masters transforma dados obtidos do ambiente físico em informações organizadas para apoiar a gestão do armazenamento e o planejamento do reaproveitamento dos materiais, sem substituir a avaliação dos responsáveis pela destinação dos recursos.

1.3.1 ÁREA TECNOLÓGICA DA SOLUÇÃO

A Inventory Masters está inserida no contexto da transformação digital aplicada à gestão de espaços de armazenamento, integrando monitoramento volumétrico, processamento de dados, sistemas de informação e comunicação em tempo real.

A solução utiliza o sensor Kinect para captura de dados de profundidade e estimativa do volume ocupado. O processamento das medições é realizado no módulo desktop, enquanto o módulo web permite a gestão, consulta dos registros, acompanhamento da ocupação e notificações.

A arquitetura integra tecnologias como C#, WPF, MVVM, ASP.NET Core MVC, SQLite, Cloud Firebase e SignalR, conectando a captura física do ambiente ao armazenamento e à disponibilização das informações para acompanhamento operacional e gerencial.

Dessa forma, a solução transforma dados obtidos do ambiente físico em informações organizadas sobre a ocupação dos espaços, aproximando o monitoramento operacional da tomada de decisão gerencial.

1.3.2 JUSTIFICATIVA

A implementação da **Inventory Masters** justifica-se pela dificuldade de acompanhar de forma organizada e acessível a ocupação dos espaços destinados ao armazenamento de materiais. Quando esse acompanhamento depende de observação visual ou de registros esporádicos, torna-se mais difícil perceber a evolução da ocupação e planejar a retirada dos materiais.

Nesse contexto, a solução propõe automatizar a captura e o registro das medições por meio do sensor Kinect, permitindo estimar o volume ocupado e acompanhar sua evolução ao longo do tempo.

Além do monitoramento físico, a integração entre os módulos desktop e web possibilita consultar históricos, acompanhar informações de ocupação e utilizar notificações como apoio ao planejamento da retirada ou reorganização do espaço.

A proposta contribui, portanto, para uma gestão mais organizada dos espaços de armazenamento e para o planejamento do reaproveitamento dos materiais, mantendo a decisão sobre sua destinação sob responsabilidade da empresa.

1.3.3 OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

O objetivo geral do Inventory Masters é disponibilizar uma solução integrada para estimar e acompanhar o volume ocupado em um espaço monitorado, mantendo registros operacionais que apoiem a gestão física e a tomada de decisão gerencial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- **Integrar o Sensor e Processar Dados de Profundidade:** Capturar dados tridimensionais do ambiente por meio do sensor Kinect Xbox 360 e da linguagem C#, estabelecendo rotinas de calibração do espaço físico para garantir a precisão da referência geométrica.
- **Calcular Métricas Volumétricas Locais:** Desenvolver algoritmos capazes de converter leituras de profundidade em estimativas de volume ocupado, espaço livre e percentual de ocupação, registrando as medições em banco de dados local para rastreabilidade.

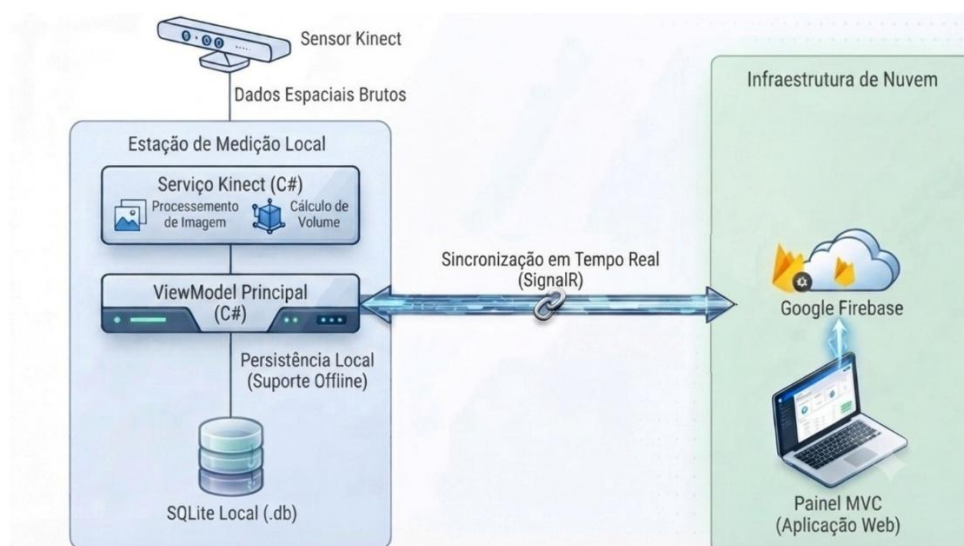
- **Estruturar a Plataforma Web de Gestão:** Construir uma aplicação em ASP.NET Core MVC composta por *dashboards* gerenciais, parametrização de limites de ocupação, alertas automatizados e cadastros de parceiros voltados ao reaproveitamento de materiais.
- **Sincronizar a Comunicação entre Módulos:** Conectar a estação local ao ambiente em nuvem via SignalR para transmissão de dados em tempo real, assegurando a continuidade operacional offline do módulo de captura em caso de indisponibilidade de rede.

1.3.4 DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento do *Inventory Masters* foi executado de forma modular e progressiva, dividindo-se entre a construção da aplicação de captura local, a plataforma web gerencial e a infraestrutura de comunicação em tempo real.

A primeira etapa consistiu no levantamento de requisitos e na modelagem estrutural do sistema. Nessa fase, delimitaram-se os fluxos de trabalho do operador local e do gestor remoto, definindo-se a separação de responsabilidades arquiteturais entre as camadas e a representação gráfica do domínio.

Diagrama de Domínio - Inventory Masters

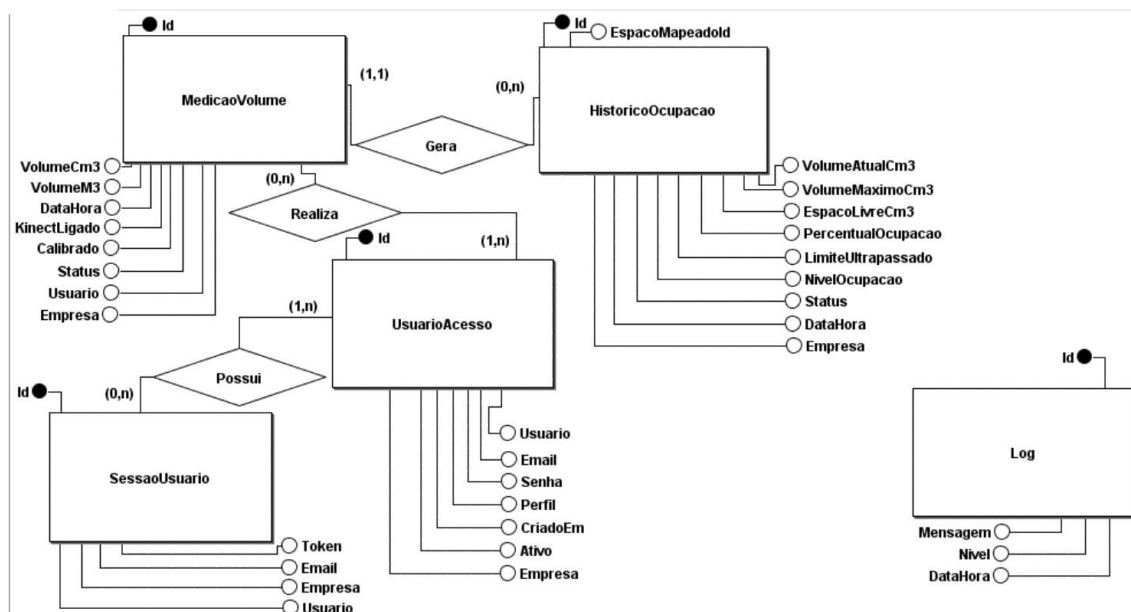


Fonte: Elaborado pelo próprio autor

Na segunda etapa, realizou-se o desenvolvimento do módulo desktop, voltado à estação física de monitoramento. Utilizando C#, a interface gráfica foi concebida em Windows Presentation Foundation (WPF) sob o padrão de projeto Model-View-ViewModel (MVVM), garantindo o desacoplamento entre a apresentação e a regra de

negócio. A comunicação com o hardware ocorreu por meio da biblioteca Microsoft Kinect SDK 1.8, permitindo a leitura de matrizes de profundidade e a execução da rotina de calibração sobre o espaço vazio. Com a geometria de referência estabelecida, implementou-se a lógica de cálculo volumétrico baseada na variação de distâncias observadas. Para assegurar a persistência local e a rastreabilidade histórica da operação, as medições em centímetros cúbicos foram gravadas via Entity Framework em um banco de dados embutido SQLite.

Diagrama Conceitual do Banco SQLite – Aplicação Desktop

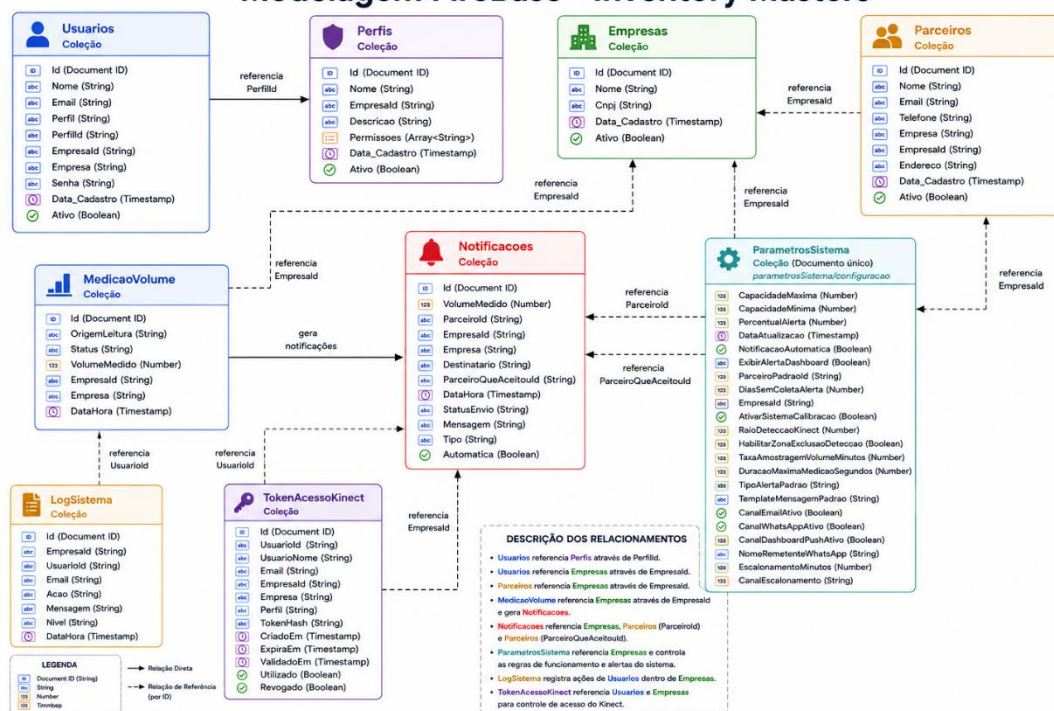


Fonte: Elaborado pelo próprio autor

A terceira etapa abrangeu a construção do módulo de gestão web. A aplicação foi desenvolvida em ASP.NET Core MVC sob o framework .NET 8, empregando o mecanismo de visualização Razor e recursos de estilização do Bootstrap. O ambiente web foi equipado com painéis administrativos para consulta de histórico de medições, telas para configuração de limites percentuais de alerta e formulários para o cadastro de organizações parceiras voltadas ao recolhimento e destinação sustentável de excedentes. Para a persistência remota dos dados administrativos e operacionais, integrações foram estabelecidas com o banco de dados orientado a documentos Cloud Firestore.

Diagrama Físico do Banco Firebase – Aplicação Web

Modelagem FireBase - Inventory Masters

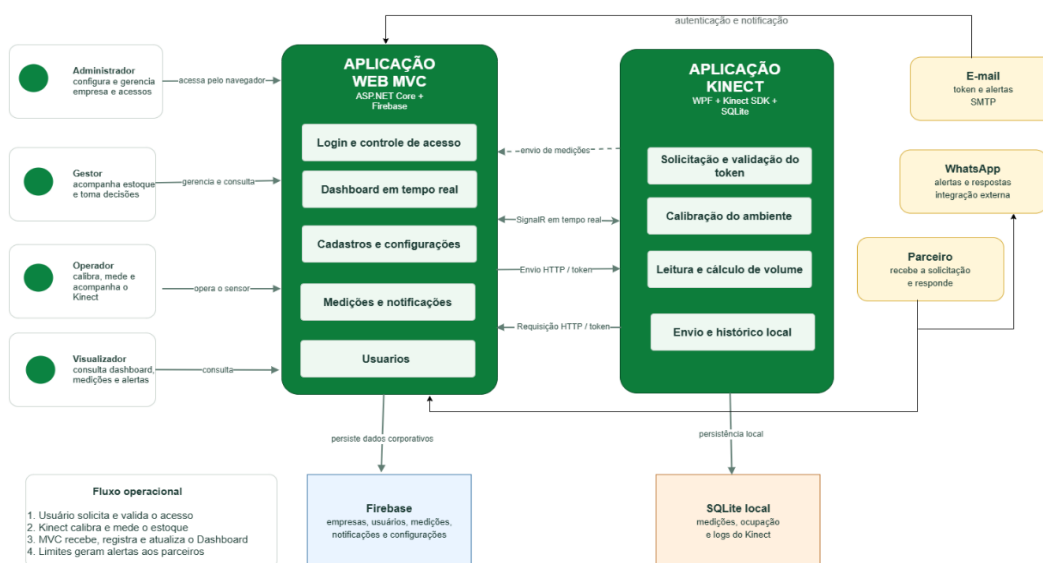


Fonte: Elaborado pelo próprio autor

Na quarta etapa, efetuou-se a integração contínua entre os módulos por meio da tecnologia SignalR. O componente *MedicaoHub* foi configurado no servidor para receber os pacotes volumétricos oriundos do desktop, realizar a conversão de escala de centímetros cúbicos para metros cúbicos, solicitar o armazenamento remoto e disparar atualizações instantâneas para os navegadores dos clientes conectados.

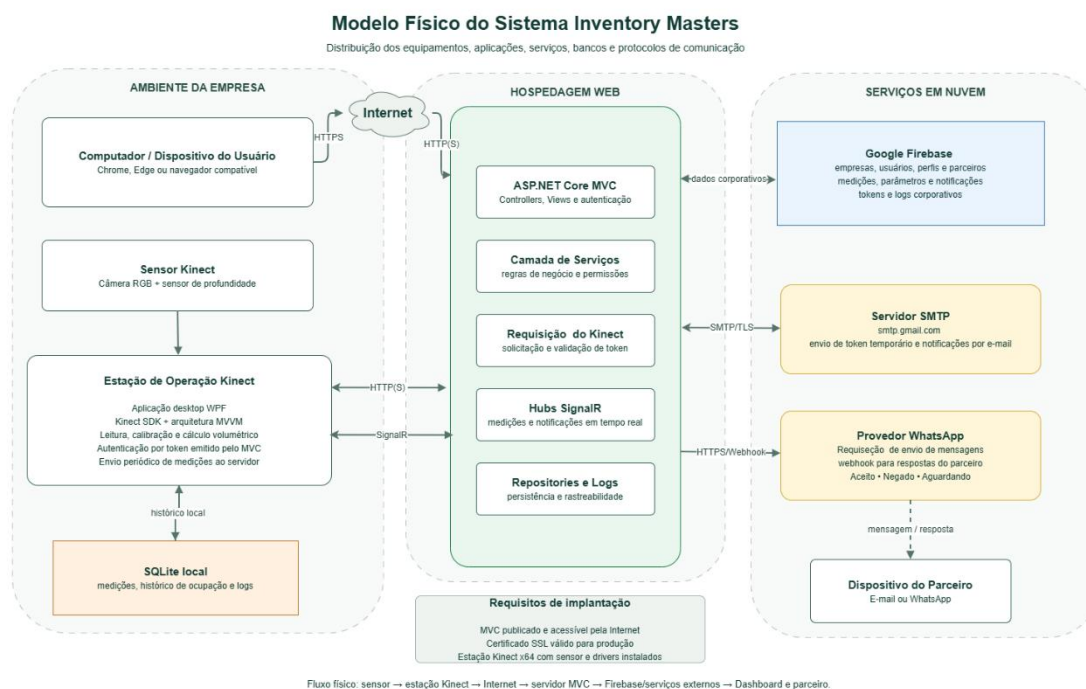
Diagrama Conceitual do Sistema Inventory Masters

Visão geral dos participantes, aplicações, integrações e armazenamento de dados



O MVC centraliza regras e dados corporativos, o Kinect executa a operação física e mantém contingência local.

Fonte: Elaborado pelo próprio autor



Fonte: Elaborado pelo próprio autor

A quinta e última etapa envolveu os testes de validação do sistema. Foram executados ensaios de calibração do sensor física, simulações de oscilação de rede para testar a reconexão automática do SignalR, verificação da integridade do banco SQLite em modo offline e validação dos alertas no ambiente web. A consolidação do projeto resultou em uma arquitetura estável que aproxima o dado físico obtido pelo sensor das decisões estratégicas da gestão de armazenamento.

PAINEL CONSOLIDADO DE EXECUÇÃO DOS TESTES AUTOMATIZADOS

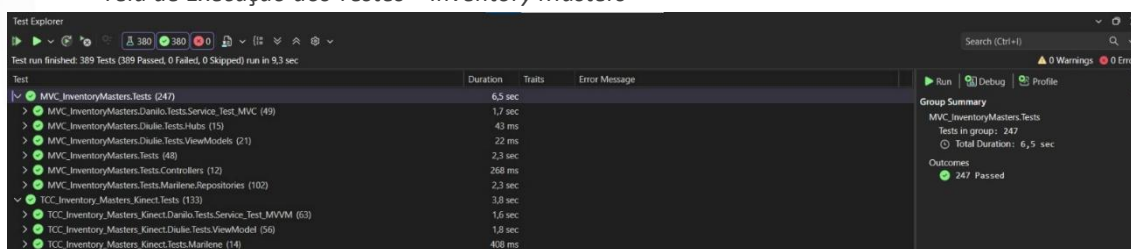
A validação automatizada representou um pilar fundamental para garantir a integridade estrutural e a confiabilidade dos componentes desenvolvidos. O painel abaixo consolida o desempenho da suíte completa de testes unitários e de integração executada no ecossistema:

Tabela 1: Painel Consolidado de Execução dos Testes– Inventory Masters

Grupo / Suíte de Testes	Total de Testes	Status / Resultado	Duração
MVC_InventoryMasters.Tests (Geral)	247	100% Aprovados (247 / 247)	6,5 seg
↳ MVC_InventoryMasters.Danilo.Tests.Service_Test_MVC	49	100% Aprovados	1,7 seg
↳ MVC_InventoryMasters.Diulie.Tests.Hubs	15	100% Aprovados	43 ms
↳ MVC_InventoryMasters.Tests.ViewModels	21	100% Aprovados	22 ms
↳ MVC_InventoryMasters.Tests (Core)	48	100% Aprovados	2,3 seg
↳ MVC_InventoryMasters.Tests.Controllers	12	100% Aprovados	268 ms

Grupo / Suíte de Testes	Total de Testes	Status / Resultado	Duração
↳ MVC_InventoryMasters.Tests.Marilene.Repositories	102	100% Aprovados	2,3 seg
TCC_Inventory_Masters_Kinect.Tests (Geral)	133	100% Aprovados (133 / 133)	3,8 seg
↳ TCC_Inventory_Masters_Kinect.Danilo.Tests.Service_Test_MVVM	63	100% Aprovados	1,6 seg
↳ TCC_Inventory_Masters_Kinect.Diulie.Tests.View Model	56	100% Aprovados	1,8 seg
↳ TCC_Inventory_Masters_Kinect.Tests.Marilene	14	100% Aprovados	408 ms
TOTAL GERAL DA SUÍTE	380	100% Aprovados (380 / 380)	9,3 seg

Tela de Execução dos Testes – Inventory Masters



Fonte: Sistema - Inventory Masters

ARQUITETURA UTILIZADA

A arquitetura tecnológica do *Inventory Masters* foi projetada sob uma abordagem distribuída e desacoplada em dois ambientes principais, interligando componentes de captura física local a serviços gerenciais em nuvem. Essa estrutura garante a rigorosa separação de responsabilidades entre as camadas de apresentação, processamento e persistência de dados.

No ambiente local, a aplicação desktop foi desenvolvida em C# utilizando o framework Windows Presentation Foundation (WPF) sobre o ecossistema .NET (compilado via Visual Studio 2026 - v18.7.1). A interface adota o padrão estrutural Model-View-ViewModel (MVVM), que isola as regras de visualização do domínio do sistema. A comunicação direta com o hardware óptico é viabilizada pelo Microsoft Kinect SDK 1.8, conjunto de drivers e bibliotecas encarregado de extrair as matrizes de profundidade e imagens do sensor. Para assegurar o funcionamento da estação de monitoramento em momentos de indisponibilidade de rede, utiliza-se o banco de dados relacional embutido SQLite (gerenciado via SQLiteStudio v3.4.21), garantindo a persistência local e a rastreabilidade das medições.

A integração entre os ambientes é sustentada pela biblioteca SignalR (Microsoft.AspNetCore.SignalR.Client v6.0.36), responsável por estabelecer um canal de comunicação bidirecional permanente e em tempo real. Essa camada transmite as métricas volumétricas processadas localmente para o servidor com baixa latência.

No ambiente remoto, a solução gerencial utiliza a plataforma ASP.NET Core MVC com suporte a Razor Pages para a composição dinâmica das telas web. O servidor está hospedado na infraestrutura em nuvem da plataforma MonsterASP.net (Plano Free), atuando como o nó central que processa as regras de negócio, gerencia as requisições e responde ao tráfego vindo do SignalR. Por fim, a persistência centralizada dos dados administrativos, cadastrais e de medições consolidadas é realizada via plataforma Firebase, com o uso do pacote Google.Cloud (v4.2.0) para manipulação do banco de dados NoSQL Cloud Firestore. Essa estrutura atua diretamente como a fonte primária de

dados para o *dashboard* administrativo acessado via interface web, assegurando disponibilidade e consulta aos gestores em tempo real.

1.3.5 VIABILIDADE TÉCNICA

A exequibilidade técnica do *Inventory Masters* sustenta-se no alinhamento entre a capacidade de processamento local, a leveza do ecossistema de software e a eficiência do barramento de comunicação em nuvem.

REQUISITOS MÍNIMOS DE INFRAESTRUTURA E HARDWARE

A operação da estação de monitoramento físico desktop e do portal gerencial exige os seguintes parâmetros operacionais mínimos:

Requisitos mínimos de infraestrutura

Componente	Especificação Mínima	Função e Papel Operacional
Estação do Operador	Intel Core i3 (ou equiv.), 8 GB RAM, SSD 240 GB (20 GB livres), porta USB 2.0+ dedicada, Windows 10/11 x64.	Executa o módulo desktop, realiza a calibração do ambiente, processa cálculos volumétricos e gerencia a persistência local.
Sensor e Ambiente Físico	Kinect para Xbox 360 com fonte/adaptador USB e suporte fixo (campo de visão útil de 0,8 m a 4,0 m).	Captura matrizes de profundidade tridimensionais e imagens RGB do espaço monitorado.
Ambiente em Nuvem	Servidor com suporte a ASP.NET Core (.NET 8.0), certificado HTTPS, WebSockets/SignalR e Firebase.	Gerencia as interfaces e requisições do usuário (camada MVC), consolida históricos, processa regras de negócio e disponibiliza os <i>dashboards</i> gerenciais.

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

ECOSSISTEMA DE SOFTWARE E DEPENDÊNCIAS CHAVE

- **Módulo Desktop (Cliente Local):** Desenvolvido sobre a plataforma Microsoft .NET Framework (v4.8) sob a arquitetura WPF (*Windows Presentation Foundation*), aplicando o padrão de projeto MVVM (*Model-View-ViewModel*). O módulo executa em ambiente Windows 10/11 (x64) e depende do *Visual C++ Redistributable* (2015–2022 x64), do *Kinect for Windows SDK* (v1.8) para captura e processamento do sensor de movimento, da biblioteca *MahApps.Metro* (v2.4.11) para estilização de interface e do *HelixToolkit.Wpf* (v2.25.0) para manipulação e renderização 3D.
- **Módulo Web (Gerencial):** Construído sob a plataforma .NET 8.0 seguindo o padrão arquitetural ASP.NET Core MVC. Utiliza *Razor Pages* e o *framework* visual *Bootstrap 5* para a renderização das interfaces de usuário e exibição dos *dashboards* gerenciais.
- **Camada de Dados e Persistência:** A persistência local no módulo desktop é realizada via *System.Data.SQLite* (v2.0.3) integrando o ORM *Entity Framework* (v6.5.1) e bibliotecas nativas *SQLitePCLRaw* (v3.0.3). Para o armazenamento e sincronização de dados em nuvem, emprega-se o banco *Cloud Firebase*, integrado ao ambiente web por meio das bibliotecas *FirebaseAdmin* (v3.5.0) e *Google.Cloud* (v4.2.0).
- **Comunicação em Tempo Real:** A integração e a troca de mensagens em tempo real entre a aplicação desktop e o ecossistema web são viabilizadas pela biblioteca *Microsoft.AspNetCore.SignalR.Client* (v6.0.36). A comunicação trafega sob os protocolos HTTPS e *WebSockets*, com serialização de objetos gerenciada pelo pacote *Newtonsoft.Json* (v13.0.4).

FATORES DETERMINANTES DE VIABILIDADE E RESILIÊNCIA

- **Autonomia Offline:** A persistência local em SQLite via Entity Framework 6.5.1 garante o funcionamento ininterrupto da captura e do cálculo volumétrico na estação de trabalho, mesmo durante falhas de conexão de rede.
- **Sincronização em Tempo Real de Baixa Latência:** A utilização do SignalR Client (v6.0.36) viabiliza a transmissão assíncrona dos pacotes de medição (com conversão automática de cm³ para m³) assim que o canal bidirecional é estabelecido.
- **Custo-Benefício e Baixo Impacto Financeiro:** A combinação de um sensor tridimensional consolidado com bibliotecas *open-source* (.NET 8, SQLite, Bootstrap)

e serviços em nuvem (Firebase) elimina custos com licenças proprietárias de software.

- **Desacoplamento Arquitetural:** O isolamento das responsabilidades entre a camada desktop (MVVM) e o portal gerencial (MVC) facilita a manutenção do código, prevenindo impactos cruzados durante atualizações.

LIMITAÇÕES TÉCNICAS, RISCOS E MITIGAÇÕES

A validação da viabilidade técnica do *Inventory Masters* exige mapear as restrições inerentes ao hardware e ao ambiente físico, prevendo mecanismos que garantam a estabilidade da operação. A arquitetura foi projetada para antecipar eventuais gargalos de captura, falhas de conectividade e oscilações elétricas, contornando limitações por meio de rotinas de software e boas práticas operacionais conforme discriminado abaixo.

Mapeamento de riscos técnicos, impactos operacionais e estratégias de mitigação.

Fator / Risco Identificado	Impacto Operacional	Estratégia de Mitigação
Hardware Legado e SDK (Kinect v1)	Restrição da execução do módulo desktop ao ambiente Windows com Visual C++ e dependência do SDK 1.8.	Desacoplamento da camada de captura na interface IKinectService, permitindo a substituição futura por sensores modernos sem alterar o sistema web.
Sensibilidade do Ambiente Físico	Sombreamentos, variações extremas de luz ou deslocamentos do sensor alteram a matriz de profundidade.	Aplicação de filtros geométricos de suavização, descarte de pontos fora dos limites e protocolo padrão de recalibração do espaço vazio.
Instabilidade de Rede e Conectividade	Interrupção do envio das medições ao módulo web em tempo real.	Arquitetura com persistência local em SQLite, permitindo operação offline completa e

Fator / Risco Identificado	Impacto Operacional	Estratégia de Mitigação
		reconexão automática via SignalR.
Instabilidade Elétrica Local	Quedas repentinas de energia que podem corromper dados em gravação.	Recomendação de nobreak/filtro de linha, aliada ao controle transacional do Entity Framework e rotinas de encerramento seguro.

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

Essa gestão integrada demonstra que as limitações físicas e de hardware foram tratadas diretamente na camada de software e na infraestrutura local. A resiliência da persistência em duas camadas e a capacidade de operação desacoplada confirmam a plena exequibilidade e maturidade técnica da solução.

1.3.6 VIABILIDADE ECONÔMICA

A viabilidade econômica do *Inventory Masters* fundamenta-se na minimização dos custos de implantação mediante o reuso de hardware de baixo custo, a adoção de softwares de código aberto e o desenvolvimento próprio. A solução reduz o investimento inicial necessário quando comparada aos sistemas proprietários de monitoramento volumétrico industrial.

ESTIMATIVA DE CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO E MÃO DE OBRA

Para a estruturação do projeto e homologação da solução, mapearam-se os custos diretos de aquisição de equipamentos e a estimativa do esforço técnico empregado conforme discriminado abaixo.

Custos estimados de implantação e homologação do sistema

Categoria	Item / Descrição	Qtd. / Esforço	Valor Unitário	Custo Total
Hardware	Sensor Kinect Xbox 360	1 un.	R\$ 30,00	R\$ 30,00
Hardware	Adaptador USB com Fonte de Alimentação	1 un.	R\$ 80,00	R\$ 80,00
Hardware	Estação de Trabalho (Intel Core i3)	1 un.	R\$ 800,00	R\$ 800,00
Mão de Obra	Desenvolvimento, Integração e Testes	40 horas	R\$ 15,00/h	R\$ 600,00
Total Geral	Aporte Inicial e Homologação	—	—	R\$ 1.510,00

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

GERAÇÃO DE VALOR E RETORNO OPERACIONAL

O investimento total de **R\$ 1.510,00** garante o acesso a uma ferramenta automatizada de monitoramento físico, gerando retorno sobre o investimento mediante os seguintes ganhos operacionais:

- **Redução de Custo com Horas-Homem:** Substituição das medições manuais e estimativas visuais por rotinas automáticas de captura, liberando a equipe operacional para atividades analíticas e de maior valor.
- **Otimização do Espaço de Armazenamento:** Aumento da taxa de ocupação dos galpões e eliminação de áreas ociosas, reduzindo a necessidade de expansão ou locação de novos espaços físicos.
- **Gestão de Excedentes e Sustentabilidade:** Identificação preventiva de limites de capacidade, facilitando a destinação ágil de materiais para parceiros de reciclagem ou reutilização antes da perda de utilidade do insumo.

- **Mitigação de Erros e Rastreabilidade:** Registro histórico centralizado que elimina divergências de inventário e fornece dados confiáveis para a tomada de decisão gerencial.

O baixo aporte financeiro exigido confirma que o *Inventory Masters* possui excelente relação custo-benefício, tornando-se uma alternativa acessível e economicamente viável para otimização logística em organizações de diferentes portes.

1.3.7 RESULTADOS E CONCLUSÃO

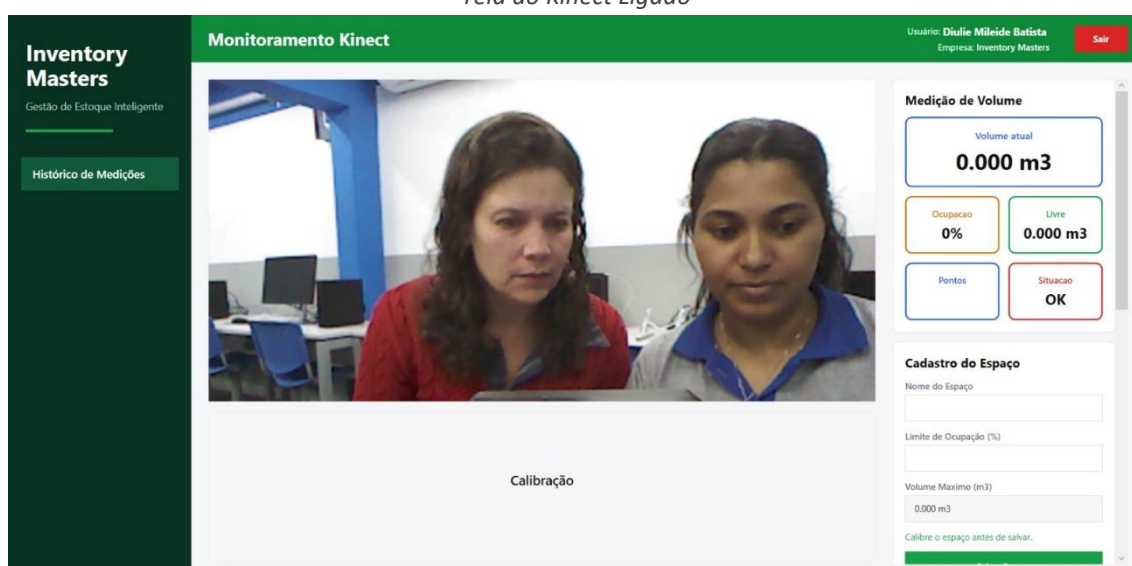
RESULTADOS ALCANÇADOS

A etapa de testes e homologação do *Inventory Masters* validou a viabilidade técnica e prática da utilização do sensor Kinect Xbox 360 como ferramenta de monitoramento volumétrico em espaços de armazenamento físico. O sistema comprovou sua eficácia na transformação de leituras tridimensionais brutas em indicadores gerenciais e rastreáveis.

Os principais resultados obtidos incluem:

- **Automação da Captura e Processamento Volumétrico:** Eliminação das estimativas visuais e medições manuais por meio de rotinas automáticas baseadas em matrizes de profundidade, com calibração de referência do espaço vazio e aplicação de filtros geométricos para suavização de ruídos.

Tela do Kinect Ligado



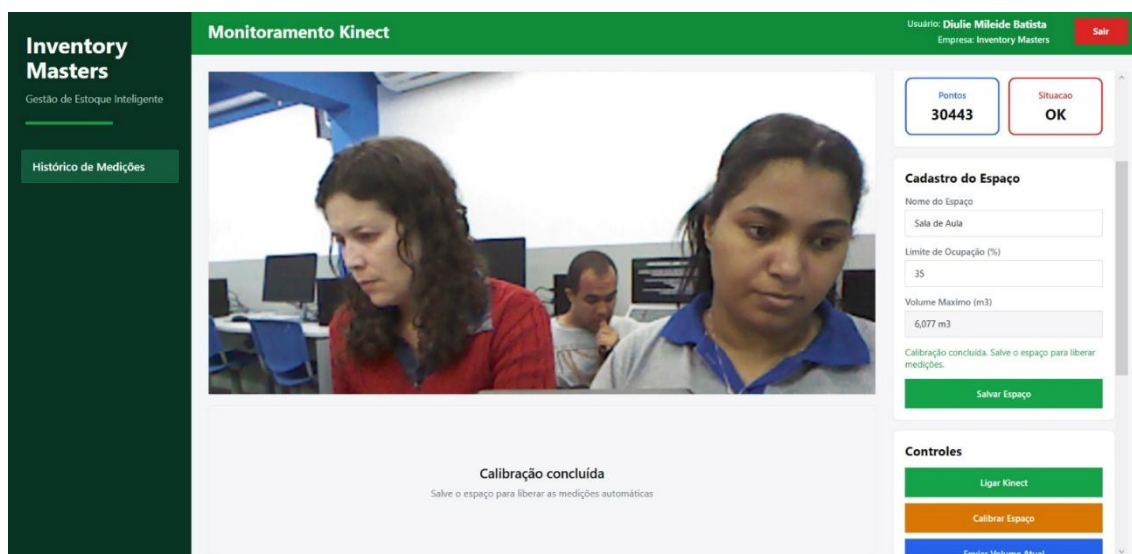
Fonte: Sistema Inventory Masters

Tela do Kinect Calibrando



Fonte: Sistema Inventory Masters

Tela de cadastro do espaço



Fonte: Sistema Inventory Masters

- **Métricas e Padronização de Unidades:** Cálculo automatizado do volume ocupado, espaço livre remanescente e percentual de ocupação. O fluxo realiza a conversão precisa de centímetros cúbicos (cm³) calculados na aplicação desktop para metros cúbicos (m³) exibidos na interface web.
- **Resiliência e Autonomia Offline:** A persistência local estruturada em SQLite (via Entity Framework 6.5.1) garantiu o registro contínuo e ininterrupto das medições no módulo desktop, preservando o histórico operacional mesmo diante de simulações de indisponibilidade da rede local ou de internet.

Persistência em banco SQLite – Sistema Inventory Masters

SQLiteStudio (3.4.21) - [SQL editor 7]

Database Structure View Tools Help

Databases

Filter by name

inventorymasters0 (SQLite 3)

Tables (1)

MedicaoVolumes

Columns (6)

Id

VolumeCm3

DataHora

KinectLigado

Calibrado

Status

Indexes

Triggers

Views

inventorymasters

Query History

Grid view Form view

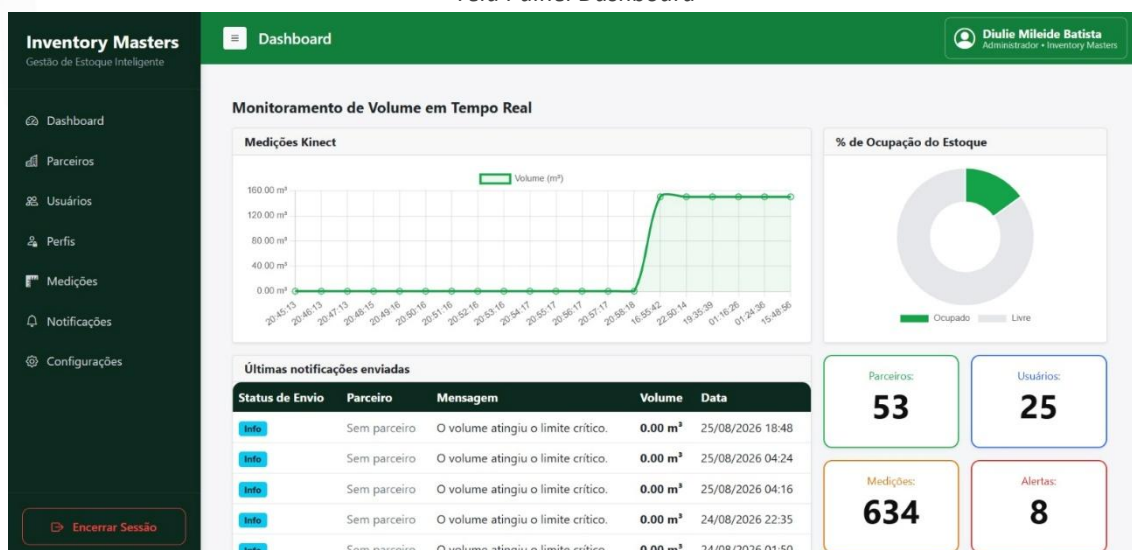
Total rows loaded: 63

	Id	VolumeCm3	DataHora	KinectLigado	Calibrado	Status
1	1	537.667142959744	2026-05-28 19:31:09.4015109	1	1	AutoSave
2	2	9428.58042725561	2026-05-28 19:31:10.4144713	1	1	AutoSave
3	3	35566.2201475155	2026-05-28 19:31:11.4200908	1	1	AutoSave
4	4	45212.0493291225	2026-05-28 19:31:12.4205996	1	1	AutoSave
5	5	2649.31658259376	2026-05-28 19:31:13.4255029	1	1	AutoSave
6	6	1611.21719883623	2026-05-28 19:31:14.4514357	1	1	AutoSave
7	7	1414.92531856219	2026-05-28 19:31:15.4516277	1	1	AutoSave
8	8	2857.45853820425	2026-05-28 19:31:16.4520442	1	1	AutoSave
9	9	5962.5058394809	2026-05-28 19:31:17.4754161	1	1	AutoSave
10	10	1439.75768001672	2026-05-28 19:31:18.4756362	1	1	AutoSave
11	11	1477.55228687162	2026-05-28 19:31:19.4767728	1	1	AutoSave
12	12	1430.23833968046	2026-05-28 19:31:20.4785386	1	1	AutoSave
13	13	1459.0792310479	2026-05-28 19:31:21.5040446	1	1	AutoSave
14	14	1379.31274321103	2026-05-28 19:31:22.506676	1	1	AutoSave
15	15	1561.83128821009	2026-05-28 19:31:23.5073972	1	1	AutoSave
16	16	1320.85855880903	2026-05-28 19:31:24.5077032	1	1	AutoSave
17	17	1228.92805521237	2026-05-28 19:31:25.5085643	1	1	AutoSave
18	18	1503.86218104732	2026-05-28 19:31:26.5101915	1	1	AutoSave
19	19	13622.4621459961	2026-05-28 19:31:27.531862	1	1	AutoSave
20	20	25794.5756088252	2026-05-28 19:31:28.5366093	1	1	AutoSave
21	21	57756.5497048916	2026-05-28 19:31:29.5385713	1	1	AutoSave
22	22	65285.7008061001	2026-05-28 19:31:30.5411694	1	1	AutoSave
23	23	42276.2591660593	2026-05-28 19:31:31.5663488	1	1	AutoSave
24	24	86038.7426676677	2026-05-28 19:31:32.5695392	1	1	AutoSave
25	25	76765.2054146434	2026-05-28 19:31:33.5928315	1	1	AutoSave
26	26	73103.7508257284	2026-05-28 19:31:34.5946171	1	1	AutoSave
27	27	56355.5395656357	2026-05-28 19:31:35.5954876	1	1	AutoSave
28	28	57368.3907514034	2026-05-28 19:31:36.5955064	1	1	AutoSave

Fonte: Sistema Inventory Masters

- **Sincronização em Tempo Real:** A integração assíncrona entre o módulo desktop WPF e a aplicação web ASP.NET Core MVC via SignalR (WebSockets/JSON) viabilizou a atualização imediata dos *dashboards* gerenciais assim que as medições foram consolidadas.

Tela Painel Dashboard



Fonte: Sistema Inventory Masters

- **Gestão Centralizada e Notificações:** Sincronização dos dados com o Cloud Firebase, permitindo a exibição de históricos, acompanhamento por múltiplos usuários conectados, disparo automático de alertas de limite de capacidade e consulta ao cadastro de parceiros para destinação de materiais.

Tela de persistência de dados em nuvem – Banco de dados Firebase / aplicação web

Document ID	DataHora	Empresa	Empresaid	OrigemLeitura	Status	VolumeMedido
DArhdDW2kQUckBFBwRb3	26 de agosto de 2026 às 20:05:24 UTC-3	null	"global"	"Kinect"	"Normal"	0.073147
g2yR66lpta5rDl9DGyvZ	26 de agosto de 2026 às 20:04:24 UTC-3	null	"global"	"Kinect"	"Normal"	0.079442
8SMseYskTRGYhzz1CyDI	26 de agosto de 2026 às 20:03:41 UTC-3	null	"global"	"Kinect"	"Normal"	0.089456
VkZrmH7Db887cesQWaGy	26 de agosto de 2026 às 19:45:19 UTC-3	null	"global"	"Kinect"	"Normal"	0.761157
xAmjtejPAwDUBYaMXXS9	26 de agosto de 2026 às 19:44:19 UTC-3	null	"global"	"Kinect"	"Normal"	0.761827
ZSH60BBRTN9d73CjPOFV	26 de agosto de 2026 às 19:43:19 UTC-3	null	"global"	"Kinect"	"Normal"	0.763808
DkOw1kkA5mKmKQGHsXwy	26 de agosto de 2026 às 19:42:19 UTC-3	null	"global"	"Kinect"	"Normal"	0.767315
3oyUQMBh2kOoTfTrlz9I	26 de agosto de 2026 às 19:41:19 UTC-3	null	"global"	"Kinect"	"Normal"	0.768589
JlvOVxogdcpx2QGKqrA5	26 de agosto de 2026 às 19:40:19 UTC-3	null	"global"	"Kinect"	"Normal"	0.771114

Fonte: Google Cloud Firebase – Inventory Masters

CONCLUSÃO

A execução do projeto *Inventory Masters* demonstrou a plena viabilidade técnica e econômica do reaproveitamento do sensor Kinect Xbox 360 na gestão e no controle volumétrico de espaços de armazenamento. A articulação entre a aplicação desktop (WPF/MVVM), a persistência local (SQLite), o barramento de comunicação em tempo real (SignalR) e a plataforma web gerencial (ASP.NET Core MVC / Cloud Firebase) resultou em uma arquitetura robusta, integrada e com alta capacidade de tolerância a falhas de rede.

A solução cumpre o objetivo de transformar dados físicos de profundidade em informações estratégicas para a tomada de decisão. Ao fornecer visibilidade precisa da evolução da ocupação e emitir alertas preventivos, o sistema otimiza o uso das áreas físicas e atua como ferramenta de apoio à economia circular, facilitando o planejamento da retirada e do reaproveitamento de excedentes antes do comprometimento da operação.

Diante do reduzido custo de implantação, do baixo TCO e do desempenho observado durante a homologação, o *Inventory Masters* se consolida como uma alternativa acessível, escalável e alinhada às demandas logísticas e industriais de organizações de diferentes portes. Para trabalhos futuros, recomenda-se a validação do mecanismo automático de reenvio de registros pendentes acumulados no SQLite e a exploração de sensores de profundidade de nova geração.

DISPONIBILIZAÇÃO DO CÓDIGO-FONTE E ARTEFATOS DO PROJETO

Visando assegurar a transparência dos processos de engenharia de software, a auditabilidade do código e a integral reproduzibilidade acadêmica deste trabalho, a totalidade do ecossistema do *Inventory Masters* foi versionada e disponibilizada em repositório público na plataforma GitHub.

Convida-se a banca examinadora e a comunidade técnica à apreciação dos artefatos desenvolvidos — incluindo a implementação dos módulos Desktop (WPF/MVVM) e Web (ASP.NET Core MVC), o desacoplamento das camadas via interfaces (como a *IKinectService*), os algoritmos de tratamento da matriz de profundidade e os esquemas de comunicação em tempo real via SignalR.

O acesso completo à estrutura de diretórios, documentação de montagem e histórico de *commits* pode ser realizado por meio do endereço eletrônico ou mediante o escaneamento do *QR Code* disponibilizado a seguir:

- Link direto para o repositório:

https://github.com/Nylo1991/TCC_Inventory_Masters_Kinect

QR Code para acesso direto ao repositório do projeto no GitHub.



1.4 ANEXOS

1.4.1 BMG CANVAS

BMG CAVAS - Business Model Generation Canvas



Fonte: Elaborado pelo próprio autor

